非

非遗华裳

中国非物质文化遗产服饰 3D 数字博物馆

40 件服饰 · 26 民族
36 工艺 · 22 省份

以数字技术重现千年织造智慧
纹样之美 / 工艺之精 / 文化之魂



系统首页 · 每日一服 + 问织语 AI 导览入口

第 1 组 · 课程项目成果展示 · 2026

项目概述

为什么需要一座数字博物馆

文化断层

技艺面临失传
年轻人缺乏了解渠道

地域分散

散落 20+ 省份
难以集中比较

展示单一

静态陈列为主
无法 360° 观察

知识门槛

工艺 · 纹样 · 材质
信息零散难系统

3D 交互展示 → 多维搜索筛选 → 地理分布可视化 → 个性化收藏 → PDF 报告 → 用户共创

40 件馆藏服饰 · 全带 GLB

26 个 民族服饰覆盖

36 种 传统工艺类型

22 个 省份馆藏覆盖

完成度： 19 页面 · 45 接口 · 10 数据表 · 29 套 GLB 模型

功能全景 · 五大模块

浏览探索

搜索 + 朝代·民族·工艺筛选
详情 3D + 文化寓意 + 推荐链
每日一服 · 分享卡片

数据可视化

全国地图 GeoJSON 气泡
工艺旭日图 · 三层流向
工艺分布条形图

用户系统

注册登录 JWT + bcrypt
收藏管理 · 我的收藏
PDF 报告 · 图片投稿



互动体验

评论点赞 · 先审后发 · 华裳问答判分
3D 热点讲解 · AI 导览 · 分享卡片

管理后台

仪表盘 · 概览 4 卡片
服饰 CRUD·3D 模型 · 稿件·标注审核

技术架构 · 三端一体

展示层 · 前端

- Vue3 + TypeScript Strict
- Vue Router · 20+ 路由守卫
- Three.js 360° 模型
- ECharts 5 可视化
- TailwindCSS 敦煌色系
- Vite 5 + pnpm · Axios 401

接口层 · 后端

- Go + Gin 中间件链
- 参数化原生 SQL · 10 表
- JWT + bcrypt · 7 天会话
- 问答判分 · 答案不下发
- 文件签名校验 · 评论审核
- PDF 仅本人收藏导出

数据层 · 存储

- SQLite 文件 · 18 索引
- GLB 模型库 · 29 套
- 40 件服饰种子数据
- go:embed 前端产物
- 练习与问答题库种子



3D 详情页 · 苗族百褶裙 · 讲解热点 + 工艺信息卡

亮点① · 沉浸式观赏

3D 服饰模型

40 件服饰全部支持 GLB Three.js · 360° 交互

360° 自由旋转

PBR 材质还原织物质感与光泽

3D 热点讲解

蜡染、刺绣等工艺数字化标注

交互控制

颜色切换 · 隐藏讲解点 · 分享图

详情联动

文化寓意 · 材质工艺 · 馆藏推荐

亮点② · 数据可视化

地理分布图

22 省份 · 26 民族
一键掌握馆藏地图

GeoJSON 地图

省级行政边界 + 馆藏气泡

筛选联动

点击省份实时过滤馆藏列表

工艺分布图

旭日图三层流向 + 条形图对比

数据可追溯

气泡大小与数量真实映射数据库



统计页 · KPI + 中国地图 + 工艺分布条形图



AI 导览对话 · 百褶裙工艺解读 + 来源引用

亮点③ · 智能问答

AI 对话咨询

qwen-plus · 完整 RAG 向量检索 · SSE 流式

博物馆级知识库

185 个知识分块 · 引用 S1..Sn

实时流式回答

SSE 逐字输出 · 服务端校验

安全与限额

限流 · 额度 · 反馈 · 服务端执行

深度联动

在 3D 中查看 · 收藏 · 问答成绩

更多功能

更多功能 · 从观看到共创

华裳问答
快玩 5 题 · 挑战 10 题
判分 + 排行榜

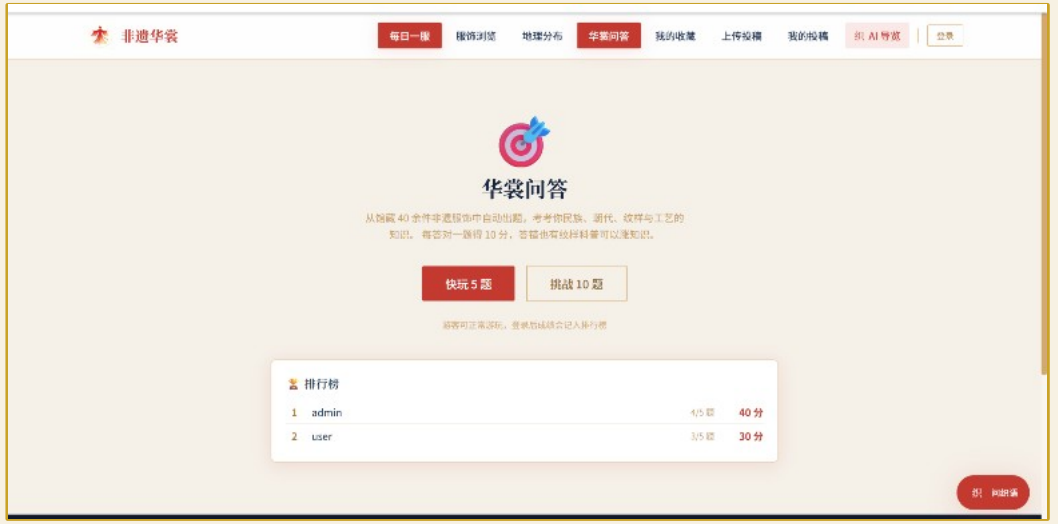
每日一服
每日推荐一件馆藏
文化寓意图文卡片

我的收藏
收藏夹集中管理
PDF 报告一键导出

图片投稿
上传民族服饰图片
管理员审核后上架

评论互动
评论 + 点赞互动
先审后发 · 内容安全

分享卡片
一键生成 3D 分享图
传播民族服饰之美



华裳问答 · 快玩 / 挑战 + 排行榜

使用方法 · 启动

三种方式 · 快速运行

1 · 环境准备

安装 Node.js ≥ 18 与 Go ≥ 1.21
安装 pnpm 包管理器

2 · 启动后端

cd server && go run main.go
监听 :3001 · 内置 SQLite 与 GLB

3 · 启动前端

cd client && pnpm install
pnpm dev · 访问 localhost:5173

一键启动.bat

```
$ 启动检查依赖
$ 启动后端 api.exe
$ 启动前端 dev server
$ 等待 3 秒
$ 自动打开 localhost:5173
$ 后端就绪 :3001
```

双击「一键启动 .bat」
免命令运行完整系统

后端 api.exe 与前端 dist/ 已内置

使用方法 · 动线

一套完整的参观动线



服饰浏览页 · 搜索 + 朝代 / 民族 / 工艺筛选

1 **进入首页**
每日一服 · 馆藏总览 · 问织语

2 **检索服饰**
搜索 + 朝代 / 民族 / 工艺筛选

3 **打开详情**
3D 模型 · 文化寓意 · 相似馆藏

4 **深度体验**
AI 导览问答 · 收藏 · 分享

5 **参与共创**
答题挑战 · 图片投稿 · PDF 报告

用户与后台

一套账号 · 两端权限

普通用户 user

注册登录 · JWT 7 天会话

收藏 · 评论 · 点赞

华裳问答 · 排行榜

图片投稿 · 我的投稿

生成 PDF 报告

统一认证

一处登录 · 两端权限

JWT 7 天 · bcrypt 加密

角色中间件逐接口校验

管理员 admin

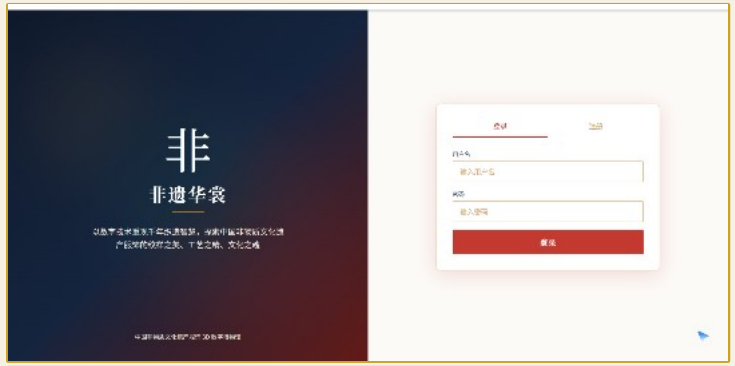
仪表盘 · 4 概览卡片

服饰 CRUD · GLB 模型

稿件审核 · 评论审核

标注审核 · 3D 热点

用户与权限管理



登录页 · 注册 / 登录

先审后发 · 内容安全

投稿 · 评论 · 标注均需审核

JWT + bcrypt · 角色校验

7 天会话 · admin/user 路由守卫

裳

让非遗活起来

从纹样到模型，从地图到问答
一个面向大众与研究的数字博物馆

已交付

40 件 GLB · 26 民族
三大亮点全部落地

差异化

互动地图 · 3D 讲解
AI RAG 完整闭环

未来

更多民族服饰 · 移动端
虚拟展厅 · 数字文创

谢谢聆听 • 欢迎体验非遗华裳